



Guilherme Landolfi Bettio

Coleção de Criações & Invenções | Ciência da
Computação (PUCPR)

📍 Curitiba, PR ✉️ guilherme.bettio@gmail.com 📞 (41) 98745-8991

🐙 GitHub 🔗 LinkedIn

🚀 Invenções & Coleção de Criações

1. Horta Automática e Auto-Aquecida

👤 ORIGEM MAKER (7º ANO)

O Insight: No 7º ano do ensino fundamental (~12/13 anos), percebi que não queria ter o trabalho manual e repetitivo de regar e controlar o aquecimento da horta todos os dias. A solução foi construir minha primeira automação autônoma.

- **A Solução:** Sistema de irrigação e aquecimento inteligente acionado por sensores de umidade de solo e temperatura.
- **O Aprendizado:** Faísca inicial que despertou minha paixão por eletrônica, sensores e código, provando que o raciocínio lógico pode eliminar tarefas exaustivas do cotidiano.

Sensores de Umidade & Temperatura

Automação de Irrigação

Eletrônica Prática

2. PetFarma Pro — Automação Clínica QR Code

 PATENTE INPI

O Desafio: Eliminar erros e o tempo exaustivo de checagem manual em auditorias de medicamentos veterinários em clínicas-escola.

- **A Solução:** Software completo em nuvem com leitura dinâmica de etiquetas QR Code para controle e rastreabilidade instantânea de estoque.
- **Impacto & Registro:** Outorga oficial da **Carta de Registro de Software pelo INPI (Processo BR512025003579-9)** e redução de mais de 70% no tempo de auditoria clínica. Desenvolvido no PIBITI/PUCPR com metodologia Scrum.

Google Apps Script

Leitura QR Code

Banco de Dados em Nuvem

Scrum

3. Mão Robótica InMoov — Prótese Mecatrônica 3D

 **PROTOTIPAGEM 3D & HARDWARE**

O Desafio: Explorar a convergência entre anatomia mecânica, modelagem tridimensional e controle eletrônico de precisão.

- **A Solução:** Construção e calibração de uma prótese de mão robótica articulada impressa em 3D (baseada no projeto open-source InMoov).
- **Engenharia:** Circuitos de potência, controle microcontrolado de servomotores e programação em C/C++ (Arduino/ESP32) para acionamento de gestos articulados.

Impressão 3D

Arduino / ESP32

C / C++

Servomotores

4. Scanner 3D com Sensor Kinect (Xbox 360)

 **HARDWARE HACK & VISÃO 3D**

O Desafio: Criar um método acessível de captura espacial tridimensional sem equipamentos industriais caros.

- **A Solução:** Engenharia reversa e adaptação do sensor infravermelho de profundidade do Xbox 360 Kinect para digitalização 3D.
- **Resultado:** Mapeamento de objetos físicos em tempo real gerando arquivos de malha 3D (STL/OBJ) utilizáveis em CAD e prototipagem.

Hardware Hacking

Sensores Infravermelho

Malhas 3D (STL/OBJ)

5. Telegram Deal Hunter Bot — Automação de Dados

 **AUTOMAÇÃO & BOT PYTHON**

O Desafio: Acompanhar flutuações de preços em grande volume de produtos em e-commerces sem conferência manual.

- **A Solução:** Bot automatizado em Python para varredura dinâmica de dados HTML, filtragem de preços históricos e disparo de notificações instantâneas no Telegram.

Python 3

Selenium / Playwright

Telegram API

6. Fabricação Digital & Mentoria Maker

 **IMPACTO SOCIAL & ENSINO**

Atuação Prática: Estágio em Fabricação Digital no **FabLab Cajuru** (operação de máquinas de corte a laser CO2 e desenvolvimento de pequenas automações em Python para os sistemas do laboratório) e **3 anos como Professor de Robótica** no Espaço CMaker ensinando programação e eletrônica.

Corte a Laser CO2

Automação Python

Mentoria Didática

Cultura Maker